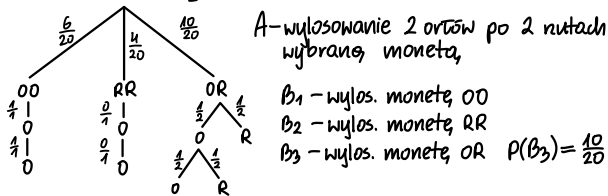


W sakwie znajduje się 20 monet.

- a) 6 pierwszego rodzaju z orłem po obu stronach
- b) 4 drugiego rodzaju z resztą po obu stronach
- c) 10 trzeciego rodzaju z resztą po jednej stronie i orłem po drugiej stronie

Wykonano dwa rzuty monetą losowo wybraną z sakwy i otrzymano dwa orły. Oblicz prawdopodobieństwo, że rzucono monetą typową.

① wprowadzamy oznaczenia i tworzymy "drzewko"



② musimy policzyć $P(B_3|A) \rightarrow$ wylos. monetę typową pod warunkiem, że otrzymano 2 orły w 2 rzutach

wzór Bayesa: $P(B_1|A) = \frac{P(A|B_3) \cdot P(B_3)}{P(A)}$, gdzie $P(A)$ to prawd. całkowite

③ wyznaczamy potrzebne prawdopodobieństwa:

$P(A|B_3)$ - określa prawd. wylos. 2 orłów w 2 rzutach monetą OR, czyli $P(A|B_3) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

$P(A)$ - prawd. wylosowania 2 orłów w 2 rzutach

$$P(A) = 1 \cdot \frac{6}{20} + 0 \cdot \frac{4}{20} + \frac{1}{4} \cdot \frac{10}{20} = \frac{24+10}{80} = \frac{34}{80} = \frac{17}{40} *$$

④ liczymy docelowe $P(B_1|A)$

$$P(B_3|A) = \frac{\frac{1}{4} \cdot \frac{10}{20}}{\frac{17}{40}} = \frac{5}{17} \quad \text{odp: } \frac{5}{17}$$

alternatywnie możemy rozwiązać zadanie wykorzystując klasyczne prawd. warunkowe

$$P(B_3|A) = \frac{P(A \cap B_3)}{P(A)}, \quad P(A) \text{ policzyliśmy już wyżej} *$$

$P(A \cap B_3) \rightarrow$ prawd. że wylos. 2 orły w 2 rzutach i monetą OR

$$P(A \cap B_3) = \frac{10}{20} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$$

$$P(B_3|A) = \frac{1}{8} \cdot \frac{40}{17} = \frac{5}{17}$$